

# Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV) / Linear Equation

Created: 11/06/2026

---

## Student

Student: Nicholas

Topic: Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV) / Linear Equations in One Variable

Status: completed

## Lesson Plan

### Learning Objectives

- Menyelesaikan persamaan linear satu variabel menggunakan operasi balikan (inverse operations) secara akurat.
- Mengonstruksi persamaan linear dari soal cerita situasi dunia nyata atau logika permainan.
- Memverifikasi kebenaran solusi persamaan dengan melakukan substitusi nilai ke dalam variabel asal.
- Menyederhanakan persamaan kompleks yang melibatkan distribusi atau penggabungan suku sejenis sebelum mencari solusi.

### Lesson Information

### Lesson Sections

#### 1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Nicholas! Senang bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke misi baru, yuk kita pemanasan dulu untuk memastikan 'level' dasar kita sudah maksimal. Kita punya 4 tantangan cepat di whiteboard. Siap?

Activities:

- *Tantangan 1 & 2 (Pengenalan Aljabar): Sebutkan variabel dan konstanta dari  $5x - 7$ . Dan sederhanakan  $3y + 4 - y$ .*
- *Tantangan 3 & 4 (Menyusun Ekspresi): Tuliskan bentuk aljabar dari 'Sebuah angka dikalikan 3 lalu dikurangi 10' d*

## 2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Pernahkah kamu bermain game di mana kamu harus menyeimbangkan tim atau menghitung sisa koin untuk upgrade? Nah, hari ini kita belajar tentang 'Persamaan'. Anggap saja ini seperti timbangan yang harus seimbang. Apa pun yang kita lakukan di sisi kiri, harus dilakukan di sisi kanan supaya game tidak 'error' atau berat sebelah.

Activities:

- *Diskusi singkat tentang konsep keseimbangan (timbangan digital).*

## 3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Ingat saat kita menyusun ekspresi kemarin? Bedanya sekarang, ekspresi itu ada hasilnya. Contoh:  $2x = 10$ . Jika 2 kali jumlah koinmu adalah 10, berapa isi  $x$ ? Operasi apa yang merupakan lawan dari perkalian? Betul, pembagian!

Activities:

- *Review singkat operasi lawan: + lawannya -,  $x$  lawannya  $/$ .*

## 4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Sekarang perhatikan ini:  $3x + 5 = 20$ . Ini level yang lebih sulit. Kita harus 'mengupas' angka-angka di sekitar  $x$ . Bayangkan  $x$  adalah hadiah di dalam kotak yang dibungkus kado ( $3x$ ) lalu ditaruh di dalam tas ( $+5$ ). Mana yang harus kita buka duluan? Benar, yang paling luar!

Activities:

- *Analogi 'Unwrapping the Present' untuk urutan operasi balik (pindah ruas).*

## 5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Mari kita kerjakan bersama di layar. Soal:  $4x - 8 = 12$ . Langkah pertama, kita hilangkan  $-8$ . Jadi kita tambah 8 di kedua sisi. Tuliskan hasilnya di bawahnya, Nicholas. Bagus! Sekarang kita punya  $4x = 20$ . Langkah terakhir?

Activities:

- *Latihan soal 2-langkah (two-step equations).*
- *Latihan soal dengan variabel di kedua sisi:  $5x + 2 = 2x + 11$ .*

## 6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Sekarang giliranmu, Nicholas. Di layar ada 3 'Boss Monster'. Kamu harus mengalahkan mereka dengan menemukan nilai  $x$ . Hati-hati dengan soal cerita terakhir, itu jebakan!

Activities:

- Soal 1:  $7x - 5 = 37$ .
- Soal 2:  $3(x + 4) = 24$ .
- Soal 3 (Cerita): Nicholas sedang mengumpulkan poin. Poin Nicholas sekarang adalah 50. Setiap jam bermain, ia d

## 7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa! Kamu sudah menguasai teknik dasar PLSV. Ingat, matematika itu soal keseimbangan. Sebelum kita selesai, jangan lupa login ke portal belajar kita ya untuk cek misi mingguanmu. Mari kita rangkum: apa langkah pertama jika ada kurung?

Activities:

- Refleksi singkat langkah-langkah penyelesaian.
- Instruksi login: Buka <https://learn.algonova.id/login> dan selesaikan kuis hari ini.

## Homework

### Medium Questions:

1. Selesaikan untuk  $x$ :  $5x + 12 = 32$
2. Selesaikan untuk  $y$ :  $8y - 15 = 41$
3. Tentukan nilai  $n$  jika  $4n + 7 = 31$
4. Seorang gamer membeli 3 DLC pack dan mendapatkan diskon 5 ribu. Jika ia membayar 85 ribu, berapa harga 1 DLC? (Pernyataan:  $3x - 5 = 85$ )

### Hard Questions:

1. Selesaikan  $x$ :  $4(x - 3) = 20$
2. Selesaikan untuk  $x$ :  $6x + 4 = 2x + 20$
3. Selesaikan:  $2(3x + 5) - 4 = 18$
4. Dua kali sebuah angka ditambah 10 sama dengan tiga kali angka tersebut dikurangi 5. Berapakah angka itu?
5. Jika  $0.5x + 2 = 10$ , berapakah nilai  $x$ ?
6. Selesaikan persamaan kompleks ini:  $5(x - 2) = 3(x + 4)$

### Answer Key:

1.  $x=4$ ; 2.  $y=7$ ; 3.  $n=6$ ; 4.  $x=30$

5.  $x=8$ ; 6.  $x=4$ ; 7.  $x=2$ ; 8.  $x=15$ ; 9.  $x=16$ ; 10.  $x=11$

REVIEW: Pengenalan Aljabar - Variabel:  $x$ , Konstanta:  $-7$ ; REVIEW: Menyusun Ekspresi -  $3x - 10$

## Parent Reminder

### Update Belajar Matematika Nicholas

Halo! Hari ini Nicholas belajar Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV). Ia belajar bagaimana menyeimbangkan angka dan mencari nilai ' $x$ ' yang hilang, mirip seperti memecahkan kode dalam game. Mohon diingatkan untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya di portal <https://learn.algonova.id/login> ya!